

第19课时 章末总结与复习

基础巩固

1. 概念辨析(离心率载体)×单选[简单(知识点一)] 方程 $x^2 - 4x + 1 = 0$ 的两个根可分别作为()

- A. 椭圆和双曲线的离心率
- B. 两抛物线的离心率
- C. 椭圆和抛物线的离心率
- D. 两椭圆的离心率

1. [答案] A

[详解] 求根公式: $x = 2 \pm \sqrt{3}$, 其中 $2 - \sqrt{3} \approx 0.27 \in (0, 1)$ 可作椭圆离心率, $2 + \sqrt{3} \approx 3.73 \in (1, +\infty)$ 可作双曲线离心率. 抛物线离心率恒等于1, 两根均不为1, 排除B、C; 两椭圆离心率都须在 $(0, 1)$ 内, 而 $2 + \sqrt{3} > 1$, 排除D. 故选:A.

2. 概念辨析(曲线族)×单选[简单(知识点一)] 曲线 $x^2/25 + y^2/9 = 1$ 与曲线 $x^2/(25-k) + y^2/(9-k) = 1$ ($k < 9$) 的()

- A. 长轴长相等
- B. 焦距相等
- C. 离心率相等
- D. 短轴长相等

2. [答案] B

[详解] $k < 9 \Rightarrow 25 - k > 9 - k > 0$, 第二曲线为椭圆, 其 $c^2 = (25 - k) - (9 - k) = 16$, 与 k 无关; 第一曲线 $c^2 = 25 - 9 = 16$. 故两曲线半焦距均为4, 焦距均为8, 选B. 长轴10与 $2\sqrt{25-k}$ 、短轴6与 $2\sqrt{9-k}$ 、离心率 $e^2 = 16/25$ 与 $16/(25-k)$ 均随 k 变动, 排除A、C、D.

3. 定义求轨迹×解答[中档(知识点一)] 已知 $\triangle ABC$ 的三边 AB 、 BC 、 CA 满足 $2|BC| = |AB| + |CA|$, $|AB| > |CA|$, 且 $B(-1, 0)$ 、 $C(1, 0)$, 求点 A 的轨迹方程, 并说明它是什么曲线.

3. [答案] $x^2/4 + y^2/3 = 1$ ($x > 0, y \neq 0$), 椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的右半部分(不含与 x 轴的交点)

[详解] $|BC| = 2 \Rightarrow |AB| + |CA| = 2|BC| = 4 > |BC| = 2$, 由椭圆定义, A 的轨迹是以 B 、 C 为焦点、长半轴 $a = 2$ 、半焦距 $c = 1$ 、短半轴 $b^2 = a^2 - c^2 = 3$ 的椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ (去掉长轴端点, 因 $4 > |BC|$ 严格成立). 在该椭圆上 $|AB| = a + ex$ 、 $|CA| = a - ex$ ($e = 1/2$), $|AB| > |CA| \Leftrightarrow x > 0$. 又 A 为三角形顶点, 不能与 B 、 C 共线 $\Rightarrow y \neq 0$ (舍去点 $(2, 0)$). 故轨迹为 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ ($x > 0, y \neq 0$), 是椭圆的右半(不含顶点).

4. 含参方程判型×解答[中档(知识点一)] 若方程 $(3-a)x^2 + (a+1)y^2 + a^2 - 2a - 3 = 0$ 是双曲线的方程, 求实数 a 的取值范围.

4. [答案] $a < -1$ 或 $a > 3$

[详解] 双曲线型须二次项系数异号: $(3-a)(a+1) < 0 \Leftrightarrow a < -1$ 或 $a > 3$. 此时常数项 $a^2 - 2a - 3 = (a-3)(a+1) > 0$ 自动相容, 方程确为双曲线: $a > 3$ 时移项配方得 $x^2/(a+1) - y^2/(a-3) = 1$; $a < -1$ 时同法得 $x^2/(a+1) - y^2/(a-3) = 1$ (分子分母同乘 -1 后仍为平方差形式). 即 $-1 < a < 3$ 时为椭圆型或虚轨迹/退化, 不取. 故 $a \in (-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$.

5. 位置关系定参×解答[中档(知识点二)] 已知直线 $y = kx + 2$ 与椭圆 $x^2 + 2y^2 = 2$ 相交于不同的两点, 求 k 的取值范围.

5. [答案] $k < -\sqrt{6}/2$ 或 $k > \sqrt{6}/2$

[详解] 联立消 y : $(1+2k^2)x^2 + 8kx + 6 = 0$. 相交于不同两点 $\Leftrightarrow \Delta > 0$: $\Delta = 64k^2 - 24(1+2k^2) = 16k^2 -$

$24 = 8(2k^2 - 3) > 0 \Leftrightarrow k^2 > 3/2 \Leftrightarrow |k| > \sqrt{6}/2$ 。故 $k < -\sqrt{6}/2$ 或 $k > \sqrt{6}/2$ 。

6. 公共点分类×解答 [简单 (知识点二)] 直线 l 过点 $P(2, 4)$ 且与抛物线 $y^2 = 8x$ 只有一个公共点, 求直线 l 的方程。

6. [答案] $y=4$ 或 $y=x+2$

[详解] ①斜率不存在: $x=2$ 代入 $y^2 = 16$ 得两点 $(2, \pm 4)$, 不合, 舍。②斜率 $k=0$: $y=4$, 与抛物线恰一公共点 $(2, 4)$, 合。③ $k \neq 0$: 设 $y-4 = k(x-2)$, 以 $x = y^2/8$ 代入并整理: $ky^2 - 8y + 32 - 16k = 0$, 恰一公共点 $\Leftrightarrow \Delta = 64 - 4k(32 - 16k) = 64(k-1)^2 = 0 \Rightarrow k = 1 \Rightarrow y = x+2$ 。综上共两条: $y=4$ 与 $y=x+2$ 。

7. 方程直求×单选 [中档 (知识点一)] 双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{2}$, 抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的准线与双曲线 C 的渐近线交于 A, B 点, $\triangle OAB$ (O 为坐标原点) 的面积为 4, 则抛物线的方程为()
- A. $y^2 = 4x$ B. $y^2 = 6x$
C. $y^2 = 8x$ D. $y^2 = 16x$

7. [答案] C

[详解] $e = \sqrt{2} \Rightarrow a = b \Rightarrow$ 等轴双曲线 $\Rightarrow$ 渐近线 $y = \pm x$ 。准线 $x = -p/2$, 交渐近线于 $A(-p/2, p/2)$ 、 $B(-p/2, -p/2)$, $|AB| = p$, O 到 AB 距离 $p/2$, 故 $S = (1/2) \cdot p \cdot p/2 = p^2/4 = 4 \Rightarrow p = 4 \Rightarrow y^2 = 8x$ 。故选: C。

综合提升

8. 方程直求压轴×解答 [难 (知识点二)] 已知双曲线 $\Gamma: x^2 - y^2 = 4$, 双曲线 Γ 的右焦点为 F , 圆 C 的圆心在 y 轴正半轴上, 且经过坐标原点 O , 圆 C

与双曲线 Γ 的右支交于 A, B 两点。(1) 当 $\triangle OFA$ 是以 F 为直角顶点的直角三角形, 求 $\triangle OFA$ 的面积; (2) 若点 A 的坐标是 $(\sqrt{5}, 1)$, 求直线 AB 的方程; (3) 求证: 直线 AB 与圆 $x^2 + y^2 = 2$ 相切。

8. [答案] (1) $2\sqrt{2}$; (2) $y = [(2\sqrt{2} + \sqrt{5})/3]x - (2\sqrt{10} + 2)/3$; (3) 证毕 (O 到 AB 距离恒为 $\sqrt{2}$)

[详解] $c^2 = 4 + 4 = 8$, 即 $F(2\sqrt{2}, 0)$ 。圆心 $(0, m)$ ($m > 0$)、过 O , 即半径 $m: x^2 + y^2 - 2my = 0$ 。

(1) $AF \perp OF$ (x 轴), 即 $x_A = 2\sqrt{2}$, 得 $y_A^2 = 8 - 4 = 4$, 取 $A(2\sqrt{2}, 2)$, $S = (1/2) \cdot |OF| \cdot |y_A| = (1/2) \cdot 2\sqrt{2} \cdot 2 = 2\sqrt{2}$ 。

(2) 代 $A(\sqrt{5}, 1)$: $5 + 1 - 2m = 0$, 得 $m = 3$ 。圆与 Γ 联立 ($x^2 - y^2 = 4$, $x^2 + y^2 - 6y = 0$ 相减) 得 $y^2 - 3y + 2 = 0$, 即 $y = 1$ (A) 或 $y = 2$, 得 $B(2\sqrt{2}, 2)$ 。
 $k_{AB} = (2-1)/(2\sqrt{2}-\sqrt{5}) = (2\sqrt{2}+\sqrt{5})/3$ (分母有理化, $(2\sqrt{2})^2 - (\sqrt{5})^2 = 3$); 截距 $= 1 - k\sqrt{5} = 1 - (2\sqrt{10} + 5)/3 = -(2\sqrt{10} + 2)/3$, 直线 AB 同值。

(3) 一般情形: 圆 $x^2 + y^2 - 2my = 0$ 与 Γ 消 x 得 $y^2 - my + 2 = 0$, 即 $y_1 y_2 = 2$, $y_1^2 + y_2^2 = m^2 - 4$; 右支 $x_i = \sqrt{y_i^2 + 4}$, 得 $x_1 x_2 = \sqrt{(y_1 y_2)^2 + 4(y_1^2 + y_2^2) + 16} = 2\sqrt{m^2 + 1}$, $x_1^2 + x_2^2 = m^2 + 4$ 。原点到 AB 的距离 $d = |x_1 y_2 - x_2 y_1| / |AB|$, 其中分子平方 $= x_1^2 y_2^2 + x_2^2 y_1^2 - 2x_1 x_2 y_1 y_2 = y_2^2 (y_1^2 + 4) + y_1^2 (y_2^2 + 4) - 4\sqrt{m^2 + 1} \cdot 2 = 2(y_1 y_2)^2 + 4(y_1^2 + y_2^2) - 8\sqrt{m^2 + 1} = 4m^2 - 8 - 8\sqrt{m^2 + 1}$; 分母平方 $= (x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 x_2) + (y_1^2 + y_2^2 - 2y_1 y_2) = (m^2 + 4 - 4\sqrt{m^2 + 1}) + (m^2 - 4 - 4) = 2m^2 - 4 - 4\sqrt{m^2 + 1}$ 。分子平方 $= 2 \times$ 分母平方恒成立 ($m > 2\sqrt{2}$ 时分母 > 0), 即 $d^2 \equiv 2$, $d = \sqrt{2} =$ 圆 $x^2 + y^2 = 2$ 的半径, 故相切, 证毕。

9. 离心率约束×单选 [中档 (知识点一)] 设 F_1, F_2 是椭圆 $C_1: x^2/a_1^2 + y^2/b_1^2 = 1 (a_1 > b_1 > 0)$ 与双曲线 $C_2: x^2/a_2^2 - y^2/b_2^2 = 1 (a_2 > 0, b_2 > 0)$ 的公共焦点, 曲线 C_1, C_2 在第一象限内交于点 M , $\angle F_1 M F_2 = 90^\circ$ 。若椭圆的离心率 $e_1 \in [\sqrt{6}/3, 1)$,

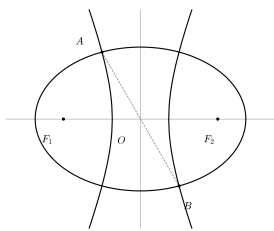
则双曲线的离心率 e_2 的范围是()

- A. $(1, \sqrt{2}]$ B. $(1, \sqrt{3}]$
C. $[\sqrt{3}, +\infty)$ D. $[\sqrt{2}, +\infty)$

9. [答案] A

[详解] 设 $|MF_1| > |MF_2|$, 则 $|MF_1| + |MF_2| = 2a_1$, $|MF_1| - |MF_2| = 2a_2$, 得 $|MF_1| = a_1 + a_2$, $|MF_2| = a_1 - a_2$.
 $\angle F_1MF_2 = 90^\circ \Rightarrow |MF_1|^2 + |MF_2|^2 = 4c^2$, 即 $(a_1 + a_2)^2 + (a_1 - a_2)^2 = 4c^2$, 得 $a_1^2 + a_2^2 = 2c^2$, 同除 $c^2: 1/e_1^2 + 1/e_2^2 = 2$.
 $e_1 \in [\sqrt{6}/3, 1)$, 即 $1/e_1^2 \in (1, 3/2]$, 得 $1/e_2^2 = 2 - 1/e_1^2 \in [1/2, 1)$, 即 $e_2^2 \in (1, 2]$, $e_2 \in (1, \sqrt{2}]$. 故选: A.

10. 离心率约束 × 填空 [中档 (知识点一)] 如图, F_1 , F_2 是椭圆 C_1 与双曲线 C_2 的公共焦点, A , B 分别是 C_1 , C_2 在第二、四象限的公共点, 若 $|OF_1| = |AB|/2$, 且 $\angle OF_1B = \pi/6$, 则 C_1 与 C_2 的离心率之积为 2.



10. [答案] 2

[详解] 两曲线关于原点对称, 即 O 为 AB 中点, 四边形 AF_1BF_2 为平行四边形, 其对角线 $|AB| = 2|OF_1| = 2c$ 与 $|F_1F_2| = 2c$ 相等, 故四边形为矩形, $\angle F_1AF_2 = \angle F_1BF_2 = 90^\circ$. $\triangle OF_1B$ 中 $|OF_1| = |OB| = c$, $\angle OF_1B = \pi/6$, 顶角 $\angle F_1OB = 2\pi/3$; 由 $A = -B$ 得 $\angle F_1OA = \pi - 2\pi/3 = \pi/3$, 而 $|OA| = |OF_1| = c$, $\triangle AOF_1$ 等边, 即 $|AF_1| = c$ 且 $\angle AF_1O = \pi/3$, $\angle AF_1B = \pi/3 + \pi/6 = \pi/2$ (与矩形一致). 于是 $|BF_1| = \sqrt{|AB|^2 - |AF_1|^2} = \sqrt{4c^2 - c^2} = \sqrt{3}c$, 且平行四边形对边 $|AF_2| = |BF_1| = \sqrt{3}c$. 椭圆定义: $c + \sqrt{3}c = 2a_1$, 即 $e_1 = 2/(\sqrt{3} + 1)$; 双曲线定义: $\sqrt{3}c - c = 2a_2$, 即 $e_2 = 2/(\sqrt{3} - 1)$. $e_1e_2 = 4/[(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1)] = 4/2 = 2$.

11. (多选题) 曲线族判断 × 多选 [中档 (知识点一)]

曲线 C 的方程为 $x^2/(16 + \lambda) + y^2/(9 + \lambda) = 1$, 则下列说法正确的是()

- A. 存在实数 λ 使得曲线 C 的轨迹为圆
B. 存在实数 λ 使得曲线 C 的轨迹为椭圆
C. 存在实数 λ 使得曲线 C 的轨迹为双曲线
D. 无论 λ ($\lambda > -16$ 且 $\lambda \neq -9$) 取何值, 曲线 C 的焦距为定值

11. [答案] BCD

[详解] A: 圆须 $16 + \lambda = 9 + \lambda$, 矛盾, 不存在, A 错. B: $\lambda > -9$ 时 $16 + \lambda > 9 + \lambda > 0$, 方程表示焦点在 x 轴的椭圆, B 对. C: $-16 < \lambda < -9$ 时 $(16 + \lambda)(9 + \lambda) < 0$, 表示焦点在 x 轴的双曲线, C 对. D: $\lambda > -9$ 时椭圆 $c^2 = (16 + \lambda) - (9 + \lambda) = 7$; $-16 < \lambda < -9$ 时双曲线 $c^2 = (16 + \lambda) + [-(9 + \lambda)] = 7$, 焦距恒为 $2\sqrt{7}$, D 对. 故选: BCD.

12. (多选题) 共焦点张角 × 多选 [中档 (知识点一)]

已知椭圆 $C_1: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1 , F_2 , 离心率为 e_1 , 椭圆 C_1 的上顶点为 M , 且 $\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = 0$, 双曲线 C_2 和椭圆 C_1 有相同的焦点, 且双曲线 C_2 的离心率为 e_2 , P 为曲线 C_1 与 C_2 的一个公共点. 若 $\angle F_1PF_2 = \pi/3$, 则()

A. $e_2/e_1 = 2$ B. $e_1e_2 = \sqrt{3}/2$
C. $e_1^2 + e_2^2 = 5/2$ D. $e_2^2 - e_1^2 = 1$

12. [答案] BD

[详解] $\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = 0$ 且 $|MF_1| = |MF_2| = \sqrt{b^2 + c^2}$, 即 $\triangle MF_1F_2$ 等腰直角, 得 $b = c$, $e_1^2 = b^2/(b^2 + c^2) = 1/2$, $e_1 = \sqrt{2}/2$, 且 $a = \sqrt{2}c$. 在焦点三角形 $\triangle PF_1F_2$ 中 $\angle F_1PF_2 = \pi/3$, 设 $|PF_1| = m$, $|PF_2| = n$ ($m > n$, P 取双曲线右支), 则 $m + n = 2a_1 = 2\sqrt{2}c$, $m - n = 2a_2$. 余弦定理: $4c^2 = m^2 + n^2 - 2mn \cos(\pi/3) = (m + n)^2 - 3mn$, 得 $mn = (8c^2 - 4c^2)/3 = 4c^2/3$. 故 $(m - n)^2 = (m + n)^2 - 4mn = 8c^2 - 16c^2/3 = 8c^2/3$, 即 $4a_2^2 = 8c^2/3$, $a_2^2 = 2c^2/3$, $e_2^2 = 3/2$, $e_2 = \sqrt{6}/2$. 逐项: $e_1e_2 = (\sqrt{2}/2) \cdot (\sqrt{6}/2) = \sqrt{3}/2$, B 对; $e_2^2 - e_1^2 = 3/2 - 1/2 = 1$, D 对;

$e_2/e_1 = \sqrt{3} \neq 2$, A 错; $e_1^2 + e_2^2 = 2 \neq 5/2$, C 错。故选: BD。

13. 中点弦 × 解答 [中档 (知识点二)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 与椭圆 $x^2/18 + y^2/14 = 1$ 有共同的焦点, 点 $A(3, \sqrt{7})$ 在双曲线 C 上。(1) 求双曲线 C 的方程及渐近线方程; (2) 以 $P(1, 2)$ 为中点作双曲线 C 的一条弦 AB , 求弦 AB 所在直线的方程。

13.[答案] (1) $x^2/2 - y^2/2 = 1, y = \pm x$; (2) $x - 2y + 3 = 0$

[详解] (1) 椭圆 $c^2 = 18 - 14 = 4$, 即双曲线 $c = 2, a^2 + b^2 = 4$; A 代入: $9/a^2 - 7/b^2 = 1$ 。令 $u = a^2: 9/u - 7/(4-u) = 1$, 即 $9(4-u) - 7u = u(4-u), u^2 - 20u + 36 = 0$, 得 $u = 2$ 或 $u = 18 (> c^2$ 舍), 故 $a^2 = b^2 = 2$, $x^2/2 - y^2/2 = 1$, 渐近线 $y = \pm x$ (等轴双曲线)。
(2) 点差法: $x_1^2 - y_1^2 = 2, x_2^2 - y_2^2 = 2$ 相减得 $(x_1 + x_2)(x_1 - x_2) = (y_1 + y_2)(y_1 - y_2)$, 即 $k_{AB} = (y_1 - y_2)/(x_1 - x_2) = (x_1 + x_2)/(y_1 + y_2) = 2/4 = 1/2$, 直线 $y - 2 = (1/2)(x - 1)$, 即 $x - 2y + 3 = 0$ 。回验: 联立消 y 得 $3x^2 - 6x - 17 = 0, \Delta = 36 + 204 = 240 > 0$, 为真弦。

14. 文化 · 黄金分割 × 单选 [中档 (知识点一)] 黄金分割起源于公元前 6 世纪古希腊的毕达哥拉斯学派, 公元前 4 世纪, 古希腊数学家欧多克索斯第一个系统研究了这一问题, 公元前 300 年前后欧几里得撰写《几何原本》时吸收了欧多克索斯的研究成果, 进一步系统论述了黄金分割, 成为最早的有关黄金分割的论著。黄金分割是指将整体一分为二, 较大部分与整体部分的比值等于较小部分与较大部分的比值, 其比值为 $(\sqrt{5}-1)/2$, 把 $(\sqrt{5}-1)/2$ 称为黄金分割数。已知双曲线 $x^2/(\sqrt{5}-1)^2 - y^2/m = 1$ 的实轴长与焦距

的比值恰好是黄金分割数, 则 m 的值为()

- A. $2\sqrt{5}-2$ B. $\sqrt{5}+1$
C. 2 D. $2\sqrt{5}$

14.[答案] A

[详解] $a^2 = (\sqrt{5}-1)^2 = 6 - 2\sqrt{5}$ 。 $a/c = (\sqrt{5}-1)/2$, 即 $c = 2a/(\sqrt{5}-1) = a(\sqrt{5}+1)/2$, 得 $c^2 = a^2(3+\sqrt{5})/2$ 。
 $m = c^2 - a^2 = a^2[(3+\sqrt{5})/2 - 1] = a^2(1+\sqrt{5})/2 = (6 - 2\sqrt{5})(\sqrt{5}+1)/2 = (3 - \sqrt{5})(\sqrt{5}+1) = 3\sqrt{5} + 3 - 5 - \sqrt{5} = 2\sqrt{5} - 2$ 。故选: A。

思维探索

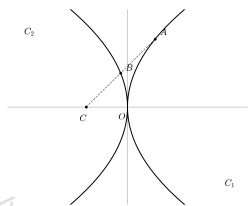
15. 条件选择 × 解答 [中档 (知识点一)] 在 ① 左顶点为 $(-3, 0)$, ② 双曲线过点 $(3\sqrt{2}, 4)$, ③ 离心率 $e = 5/3$ 这三个条件中任选一个, 补充在下面问题中并作答 (注: 如果选择多个条件分别解答, 按第一个解答计分)。问题: 已知双曲线与椭圆 $x^2/49 + y^2/24 = 1$ 共焦点, 且 _____。(1) 求双曲线的方程; (2) 若点 P 在双曲线上, 且 $|PF_1| = 8$, 求 $|PF_2|$ 。

15.[答案] (1) 三条件均得 $x^2/9 - y^2/16 = 1$; (2) $|PF_2| = 2$ 或 14

[详解] (1) $c^2 = 49 - 24 = 25$, 即 $c = 5$ 。选 ①: 左顶点 $(-3, 0)$, 即 $a = 3$ 。选 ②: $18/a^2 - 16/b^2 = 1$ 配 $a^2 + b^2 = 25$, 即 $18(25 - a^2) - 16a^2 = a^2(25 - a^2)$, $a^4 - 59a^2 + 450 = 0$, 得 $a^2 = 9$ 或 $50 (> 25$ 舍), 即 $a^2 = 9$ 。选 ③: $e = c/a = 5/3$, 即 $5/a = 5/3, a = 3$ 。三路均得 $b^2 = 25 - 9 = 16$, 双曲线 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ 。
(2) $||PF_1| - |PF_2|| = 2a = 6$, 即 $|PF_2| = 2$ 或 14, 均须回验: $|PF_2| = 2$ 时 P 为右顶点 $(3, 0)$ ($|PF_1| = 3 + 5 = 8, 8 - 2 = 6$ 合定义—— P, F 成线段, 退化但合法); $|PF_2| = 14$ 时 P 在左支 ($x = -33/5, |PF_1| = 8,$

$14 - 8 = 6$, 且 $8 + 14 = 22 > 2c = 20$ 三角形存在)。
故 $|PF_2| = 2$ 或 14 。

16. 双抛物线综合 × 解答 [难 (知识点二)] 如图所示, 曲线 $C_1: y^2 = 2p_1x$ ($p_1 > 0$), 曲线 $C_2: y^2 = -2px$ ($p > 0$), 过点 $C(-1, 0)$ 作直线交曲线 C_1 于点 A , 交曲线 C_2 于点 B , 若点 C 在曲线 C_1 的准线上。(1) 求 p_1 ; (2) 若存在直线使点 B 为 AC 中点, 求 A 点横坐标 (用 p 表示) 及 AC 斜率的范围。



解答书写区

16. [答案] (1) $p_1=2$; (2) $x_A=p/(p+1)$, 斜率范围 $(-1, 0) \cup (0, 1)$

[详解] (1) C_1 的准线 $x = -p_1/2 = -1$, 得 $p_1 = 2$, 即 $C_1: y^2 = 4x$ 。
(2) 设 $B(-t^2/(2p), t)$ (C_2 上的参数点), B 为 AC 中点, $C(-1, 0)$, 则 $A = 2B - C = (1 - t^2/p, 2t)$ 。 A 在 C_1 上: $4t^2 = 4(1 - t^2/p)$, 得 $t^2 = p/(p+1) \in (0, 1)$ ($p > 0$), A 的横坐标 $x_A = 1 - t^2/p = 1 - 1/(p+1) = p/(p+1)$ ($0 < x_A < 1$)。斜率: $k_{AC} = k_{BC} = t/[-t^2/(2p) + 1]$; 由 $t^2 = p/(p+1)$ 得 $1/p = 1/t^2 - 1$, 故分母 $= -(t^2/2)(1/t^2 - 1) + 1 = (1+t^2)/2$, 即 $k = 2t/(1+t^2)$ ($t \neq 0$, 否则 $A = C$ 不成弦)。 $k^2 = 4t^2/(1+t^2)^2$, 由 $0 < t^2 < 1$ 得 $0 < k^2 < 1$ (等号 $t^2 = 1$ 不可达), 即 $k \in (-1, 0) \cup (0, 1)$, 证毕。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记